

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ รุ่นที่ 1

25 ก.ย. 2569 - 29 ก.ย. 2569

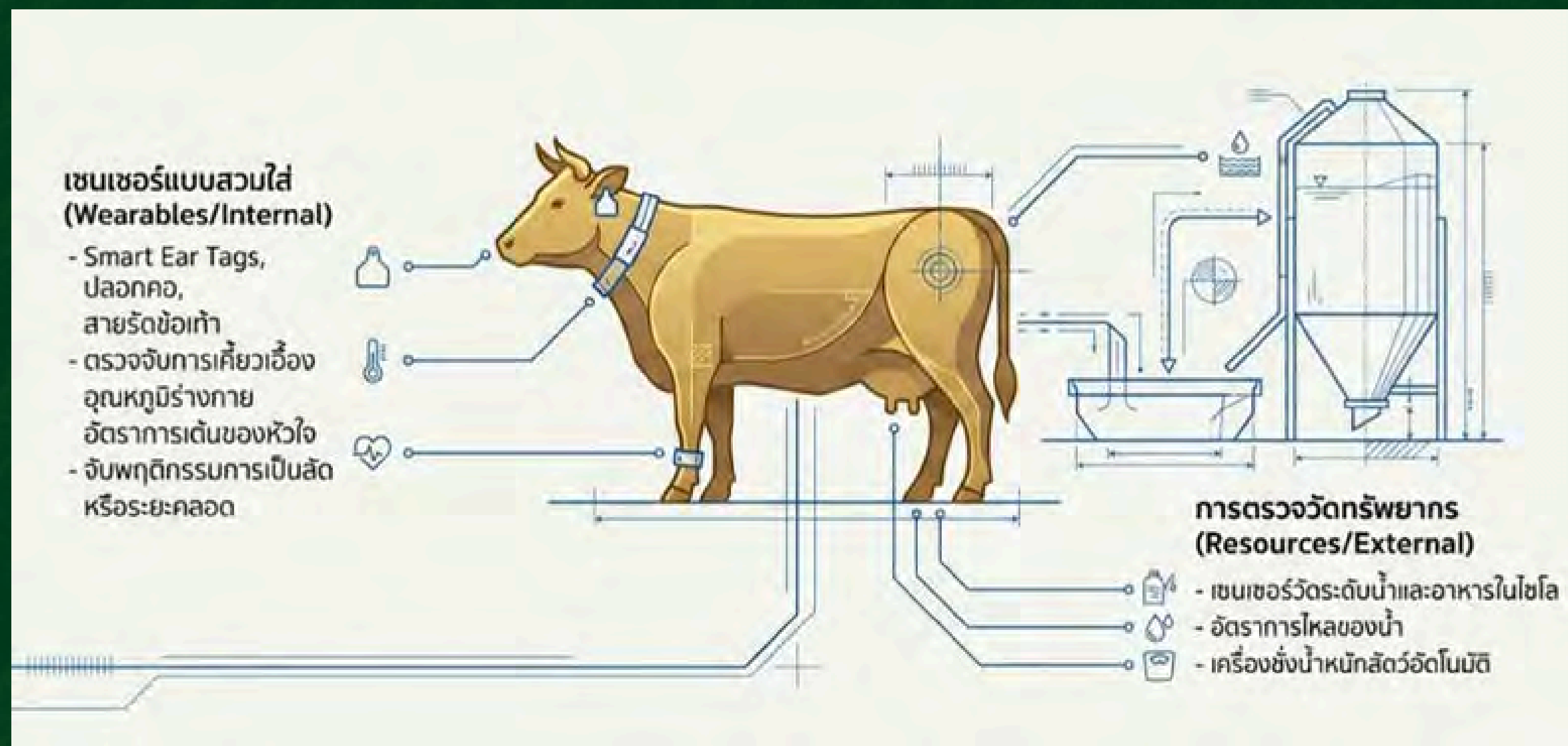
เทคโนโลยีเซนเซอร์ ในการผลิตสัตว์



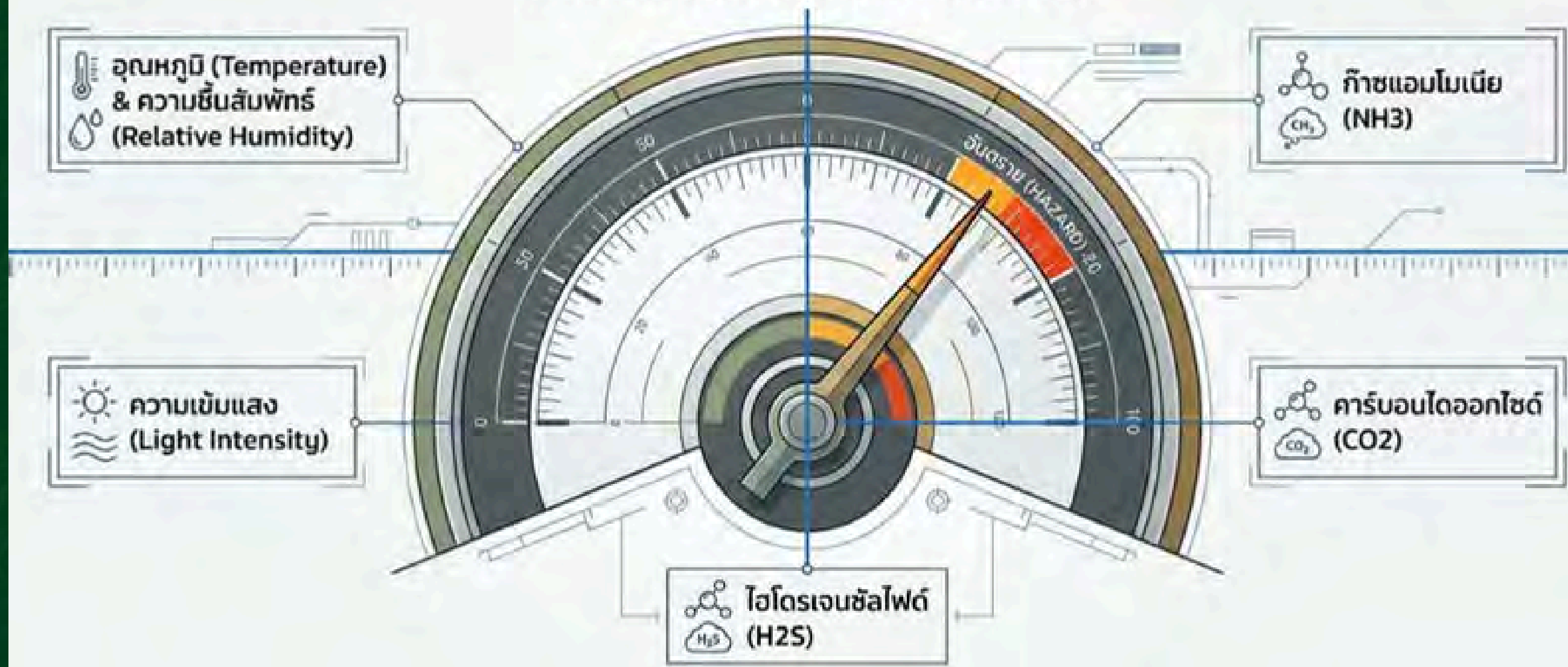
อุปกรณ์ตรวจวัดและเก็บข้อมูล (Sensors & Wearable Devices)

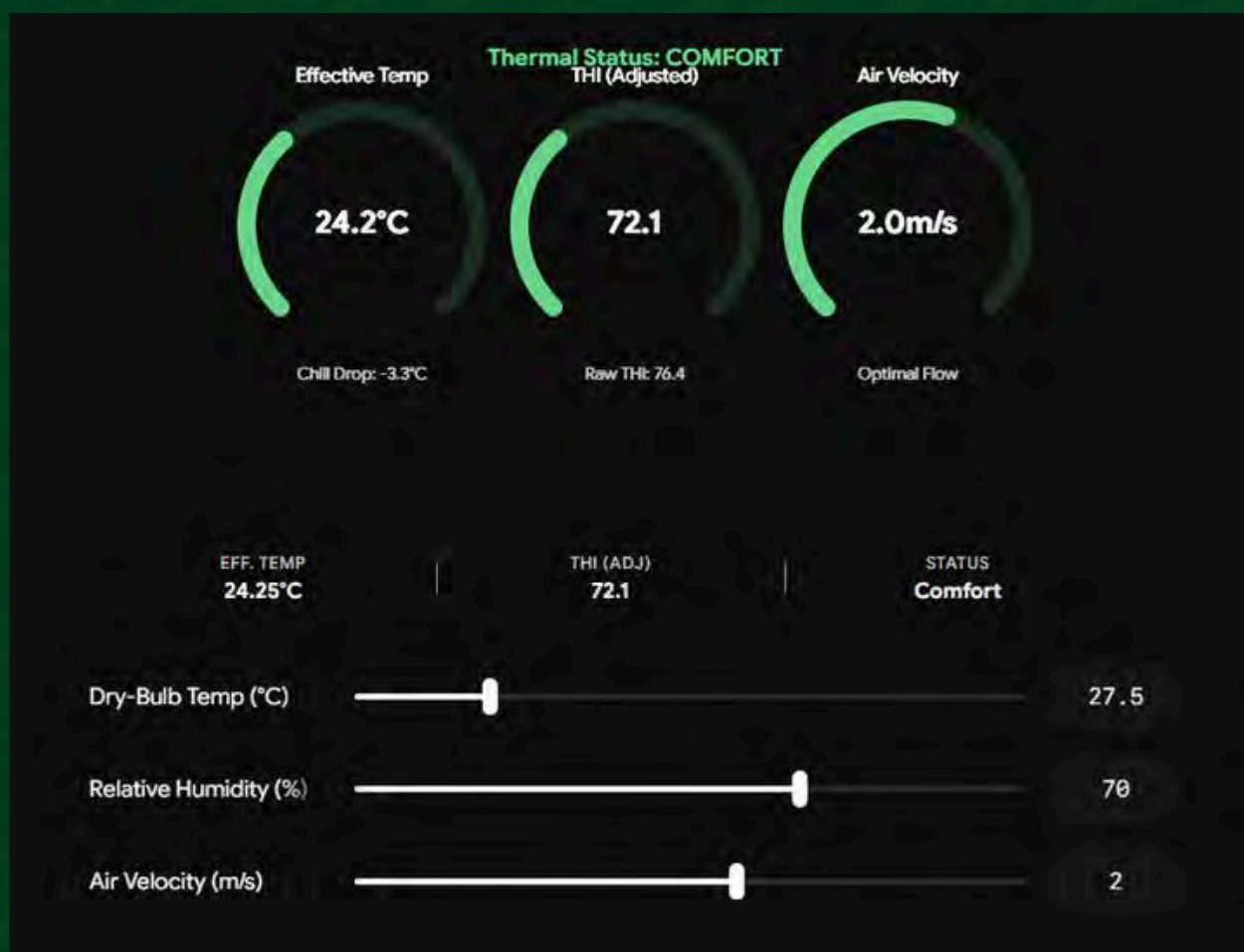
- **ตรวจวัดสุขภาพและพฤติกรรมสัตว์** เช่นเชอร์แบบสวมใส่ เช่น Smart Ear Tags, ปลอกคอ, สายรัดข้อเท้า เพื่อตรวจจับการเคี้ยวเอื้อง อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และจับพฤติกรรมการเป็นสัตว์หรือระยะคลอด
- **ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน** เช่นเชอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, ความเข้มแสง, ระดับก๊าซแอมโมเนีย (NH_3), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S)
- **ตรวจวัดทรัพยากร** เช่นเชอร์วัดระดับน้ำและอาหารในไซโล อัตราการไหลของน้ำ และเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์อัตโนมัติ

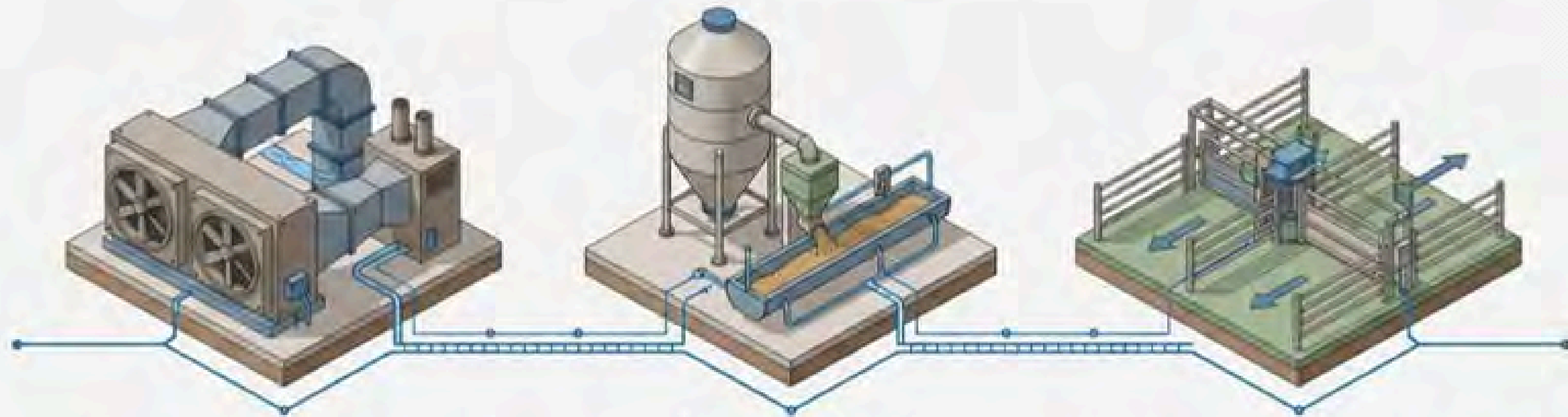
เทคโนโลยีเซนเซอร์ในการผลิตสัตว์



เซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน







ระบบระบายอากาศและปรับอุณหภูมิ

(พัดลม, ฮีตเตอร์, ผ้าม่านอัตโนมัติ)

ระบบให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ

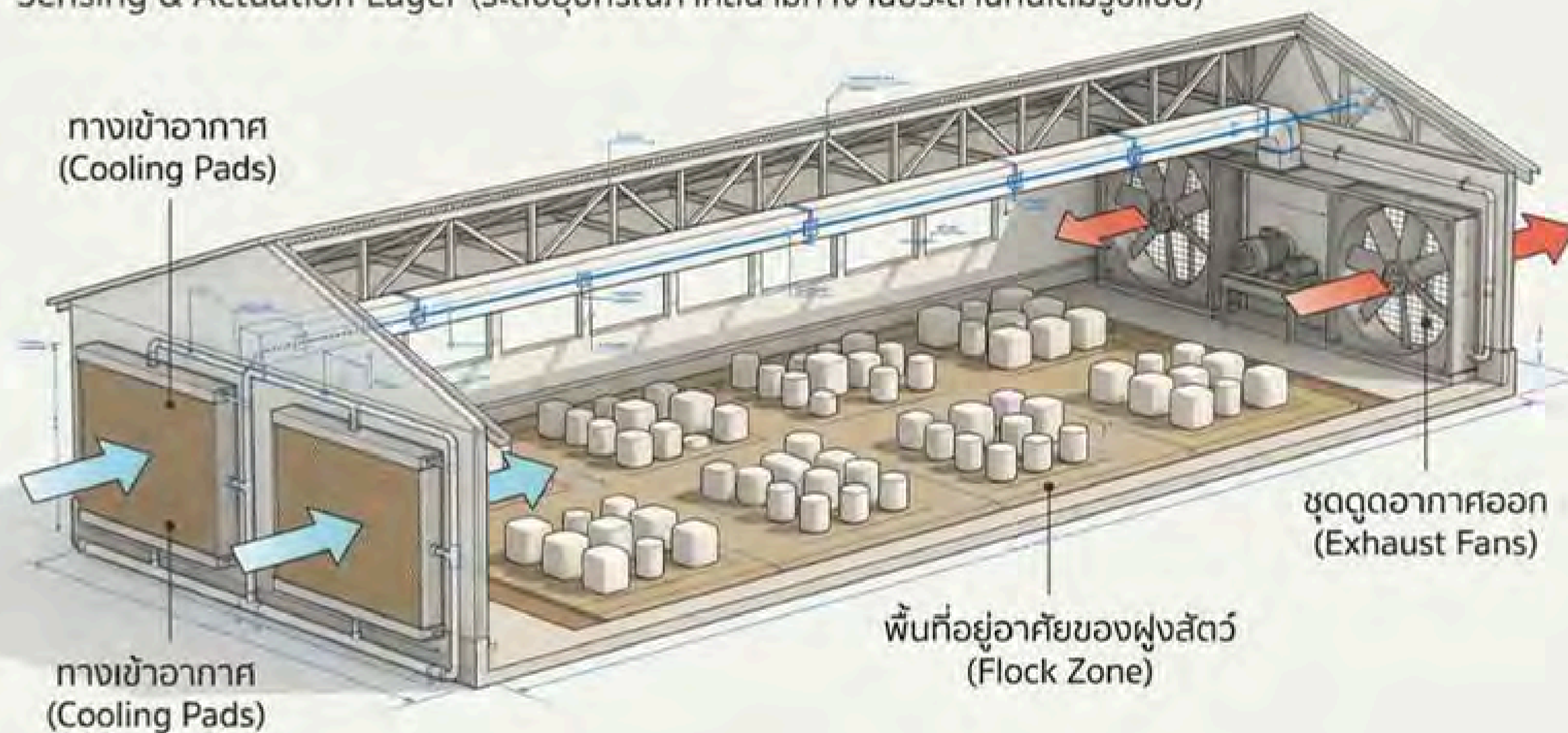
ตามกำหนดเวลา หรือปรับตามปริมาณการกินจริง

**ประตูคัดกรองหรือแยกสัตว์
ป้อนอัตโนมัติ**

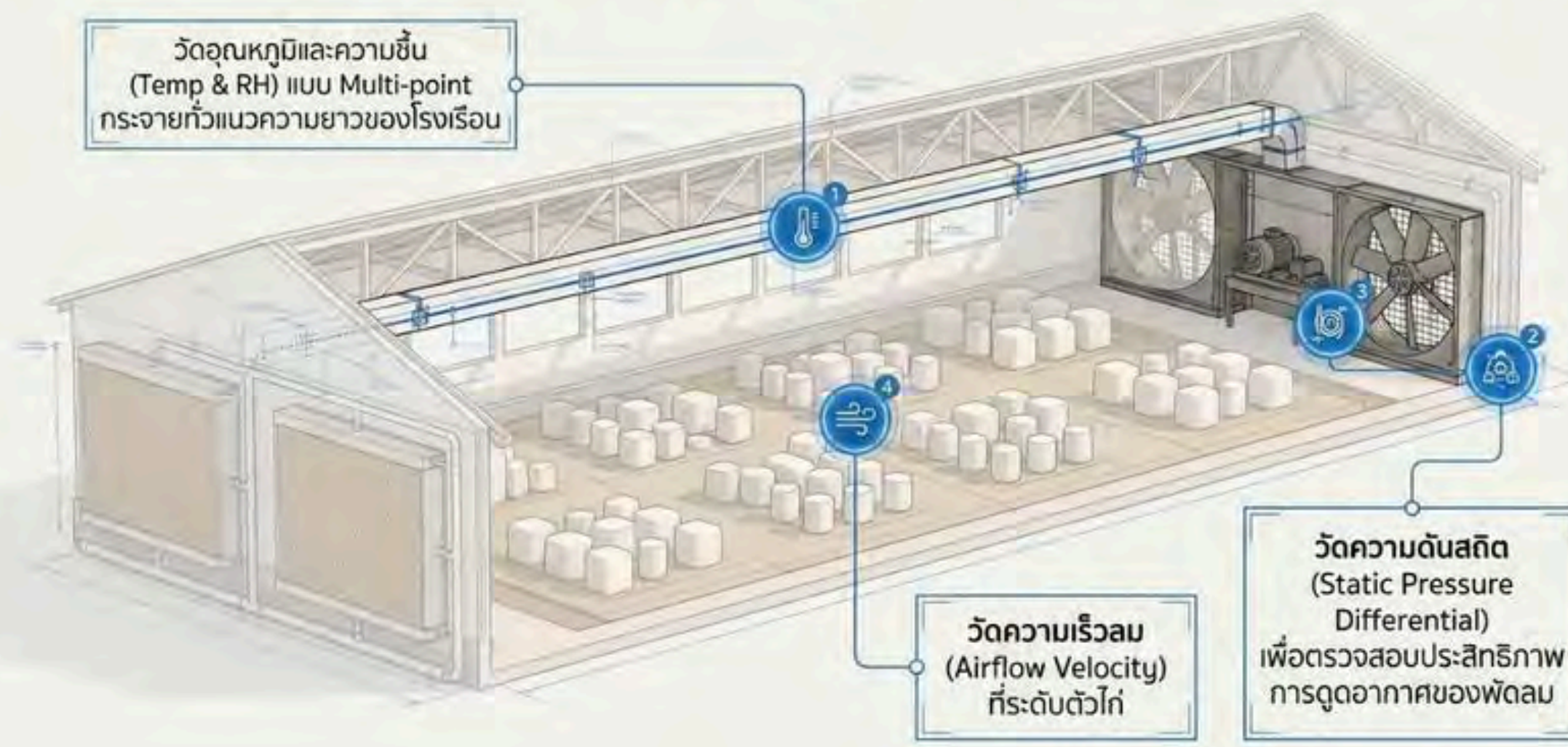
(Automated Sorting Gates)

กายวิภาคของโรงเรือน EVAP (Anatomy of an EVAP House)

Sensing & Actuation Layer (ระดับอุปกรณ์ภาคสนามทำงานประสานกันเต็มรูปแบบ)



Environmental Sensors: การควบคุมสภาพอากาศระดับจุลภาค



Actuators & Controllers:



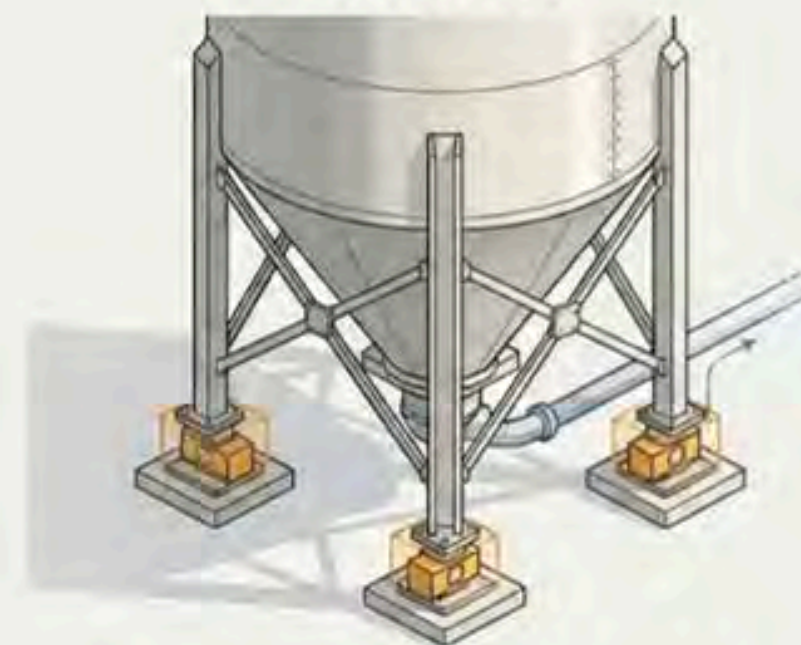
Biometric & Production Sensors: การติดตามการเจริญเติบโตแบบเรียลไทม์

Biometrics



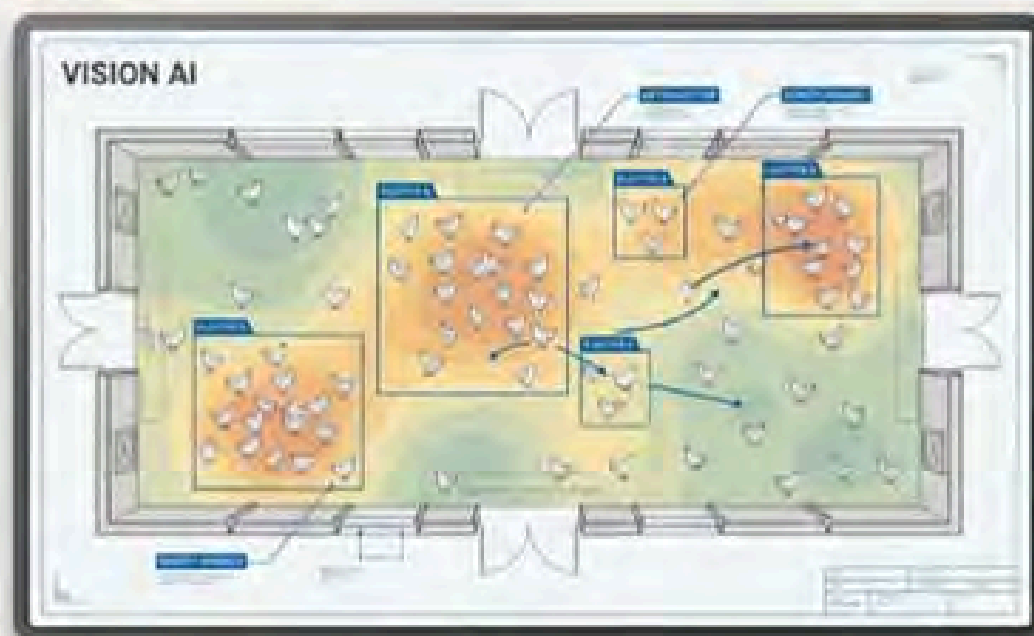
เครื่องชั่งน้ำหนักไก่อัตโนมัติ
(Automatic Bird Weigher / Perch Scale)

Resources



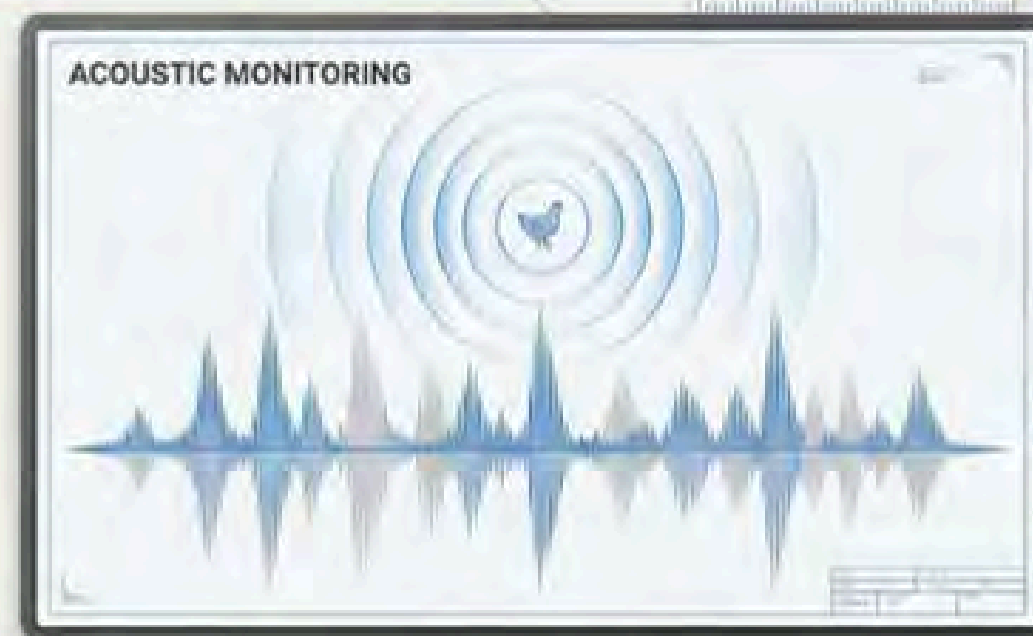
- โหลดเซลล์ (Load Cells) ติดตั้งใต้ขาไซโลอาหาร เพื่อวัดน้ำหนักอาหารคงเหลือที่แม่นยำ
- Flow Meter วัดปริมาณการกินน้ำในระบบท่อ

Advanced AI: ดวงตาและโสตประสาทของฟาร์มอัจฉริยะ



กล้องประมวลผลภาพ (Vision AI)

- ตรวจสอบการกระจายตัวของฝูงไก่ (Flock Distribution) เพื่อหาจุดอับลมหรืออุณหภูมิผิดปกติ
- วิเคราะห์อัตราการเคลื่อนไหวของสัตว์



ไมโครโฟนตรวจจับเสียง (Acoustic Monitoring)

- วิเคราะห์เสียงไอ/หวัดของไก่
- คัดกรองโรคทางเดินหายใจล่วงหน้าก่อนลุกลาม

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ

การบูรณาการเทคโนโลยีเซนเซอร์ เพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ



สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงปลา

แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลักที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของปลาโดยตรง ดังนี้



1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Factors)

- **อุณหภูมิของน้ำ (Temperature)** ส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญ (Metabolism) และการกินอาหารของปลา ปลาส่วนใหญ่ในเขตร้อนเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 25–32°C การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันจะทำให้ปลาเกิดความเครียดและช็อกได้
- **แสงสว่าง (Light / Photoperiod)** มีบทบาทต่อพฤติกรรมการกิน การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชซึ่งทำหน้าที่สร้างออกซิเจนในบ่อ
- **ความโปร่งแสงและความขุ่น (Turbidity)** มีผลต่อการสังเคราะห์แสงและออกซิเจน ค่าความโปร่งแสงที่เหมาะสม (ประมาณ 30–60 เซนติเมตร) ช่วยให้แสงส่องผ่านลงไปในน้ำได้ดี ทำให้แพลงก์ตอนพืชสามารถสังเคราะห์แสงและผลิตออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจำเป็นต่อปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ผลกระทบจากความขุ่นที่มากเกินไป หากน้ำขุ่นจากสารแขวนลอยหนาแน่นเกินไป จะขัดขวางการส่องผ่านของแสง ทำให้พืชใต้น้ำและแพลงก์ตอนตาย ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง
 - อันตรายต่อระบบหายใจของปลา ตะกอนแขวนลอยปริมาณมากสามารถเข้าไปอุดตันช่องเหงือกปลา ส่งผลให้ปลาหายใจลำบาก โตช้า ภูมิคุ้มกันต่ำ และป่วยง่าย
- **โครงสร้างพื้นที่เลี้ยง (Habitat & Substrate)** ขนาด ความลึก วัสดุก้นบ่อ (ดิน ซีเมนต์ หรือผ้าใบ PE) รวมถึงระบบการไหลเวียนและการเติมอากาศ

2. สภาพแวดล้อมทางเคมี (Chemical Factors)

- **ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen – DO)** ค่าวิกฤตที่สุดในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรควบคุมให้สูงกว่า 4–5 mg/L หากต่ำกว่า 2–3 mg/L ปลาจะลอยหัว เครียด ไม่กินอาหาร และอาจตายได้
- **ความเป็นกรด-ด่าง (pH)** ค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 6.5–8.5 ความผันผวนของ pH ที่รุนแรงจะทำลายเยื่อบุผิวและเหงือกปลา
- **สารประกอบไนโตรเจน (Ammonia & Nitrite)** ของเสียจากการขับถ่ายและอาหารเหลือ แอมโมเนียอิสระ (NH_3) และไนไตรต์ (NO_2^-) มีความเป็นพิษสูง ต้องควบคุมระดับผ่านระบบกรองชีวภาพหรือการถ่ายเทน้ำ
- **ความกระด้าง (Hardness) และความเป็นด่าง (Alkalinity)** ค่าความเป็นด่างช่วยบัฟเฟอร์ไม่ให้ pH เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ควรมีค่าอย่างน้อย 80–120 mg/L as
- **ความเค็ม (Salinity)** ต้องเหมาะสมกับสรีรวิทยาของปลาแต่ละชนิด เพื่อรักษาสมดุลแรงดันออสโมซิสในเซลล์

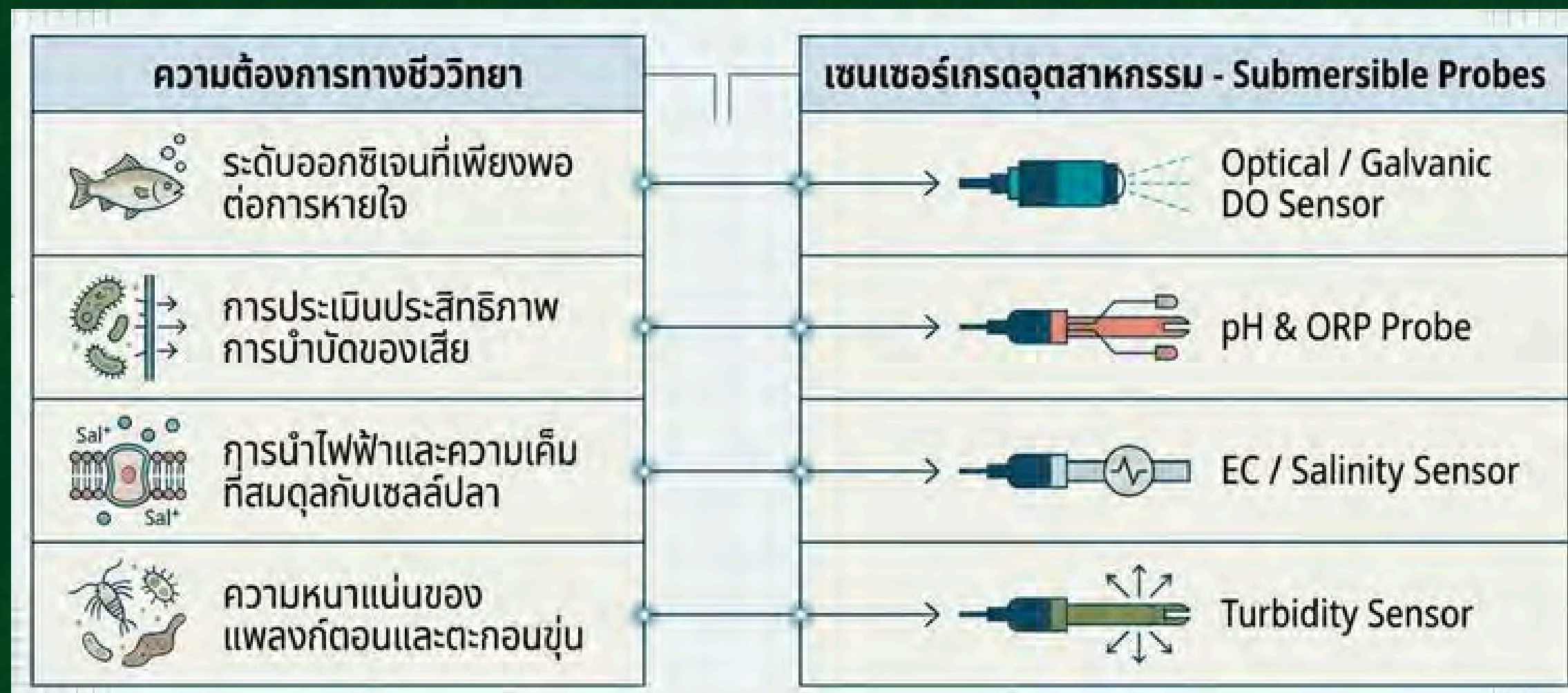
3. สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Factors)

- ความหนาแน่นในการเลี้ยง (Stocking Density) การปล่อยปลาหนาแน่นเกินไปนำไปสู่การแย่งอาหาร แย่งพื้นที่ ออกซิเจนลดลงเร็ว และเกิดการสะสมของเสียสูง
- สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (Plankton & Microorganisms) แพลงก์ตอนพืชและสัตว์เป็นทั้งอาหารธรรมชาติและตัวควบคุมคุณภาพน้ำ รวมถึงแบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายเออร์ที่ช่วยบำบัดของเสีย
- เชื้อก่อโรคและปรสิต (Pathogens & Parasites) แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และพยาธิภายนอกที่จะเข้าทำลายเมื่อปลาอ่อนแอจากสภาพน้ำที่เสื่อมโทรม

เซนเซอร์ตรวจวัด (Sensing Layer / Water Quality Sensors)

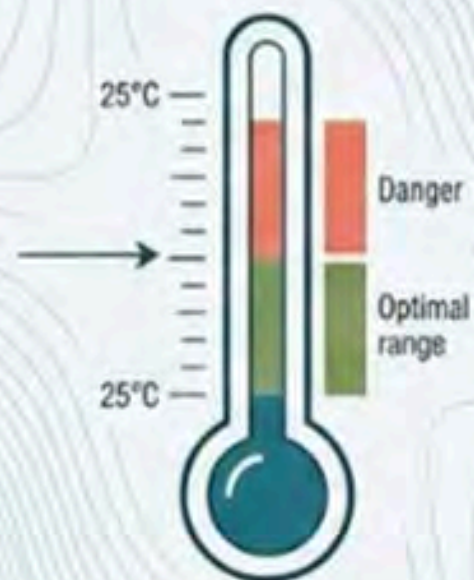
- **DO Sensor** วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแบบเรียลไทม์ โดยเซนเซอร์แบบ Optical/Fluorescence นิยมใช้ในงานระยะยาว เพราะต้องการการบำรุงรักษาและการ Calibrate น้อยกว่าแบบ Membrane
- **pH & ORP Probe** วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่า Oxidation-Reduction Potential เพื่อประเมินความสามารถในการบำบัดของเสีย
- **Water Temperature Sensor (DS18B20 / PT100 / PT1000)** วัดอุณหภูมิของน้ำ พร้อมใช้ชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนในการคำนวณ DO และ pH (Temperature Compensation)
- **Electrical Conductivity (EC) / Salinity Sensor** วัดการนำไฟฟ้าและความเค็มของน้ำ
- **Turbidity Sensor** วัดความขุ่นและการกระจายตัวของอนุภาคแขวนลอย/แพลงก์ตอน
- **Ion-Selective Electrodes (ISE)** เซนเซอร์สำหรับวัด Ammonium () และ Nitrate ()

สถาปัตยกรรมชั้นเซนเซลล์ตรวจวัด (Sensing Layer)



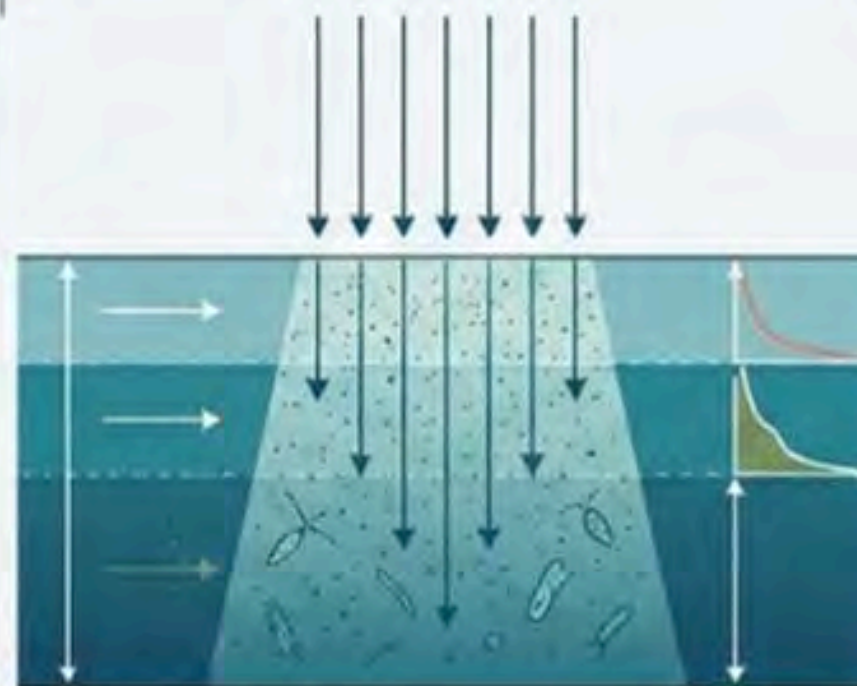
ตารางสรุปค่ามาตรฐานและเกณฑ์วิกฤต

ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ค่าต่ำสุดวิกฤต (Min)	ช่วงค่าที่เหมาะสม (Optimal)	ค่าสูงสุดวิกฤต (Max)
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	< 3.0 mg/L	5.0 – 8.0 mg/L	> 12.0 mg/L (Supersaturation)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	< 6.0	6.0 – 8.5	> 9.0
อุณหภูมิน้ำ (Temperature)	< 2.0 °C	2.6 – 32 °C	> 3.5 °C
แอมโมเนียอิสระ (Un-ionized NH ₃)	-	< 0.02 mg/L	> 0.05 mg/L
ไนไตรต์ (NO ₂ ⁻)	-	< 0.1 mg/L	> 0.5 mg/L
ความเป็นด่าง (Alkalinity)	< 50 mg/L	80 – 150 mg/L CaCO ₃	> 250 mg/L
ความขุ่น/ความโปร่งแสง	< 20 cm (ขุ่นจัด)	30 – 40 cm	> 60 cm (ใสจัด)



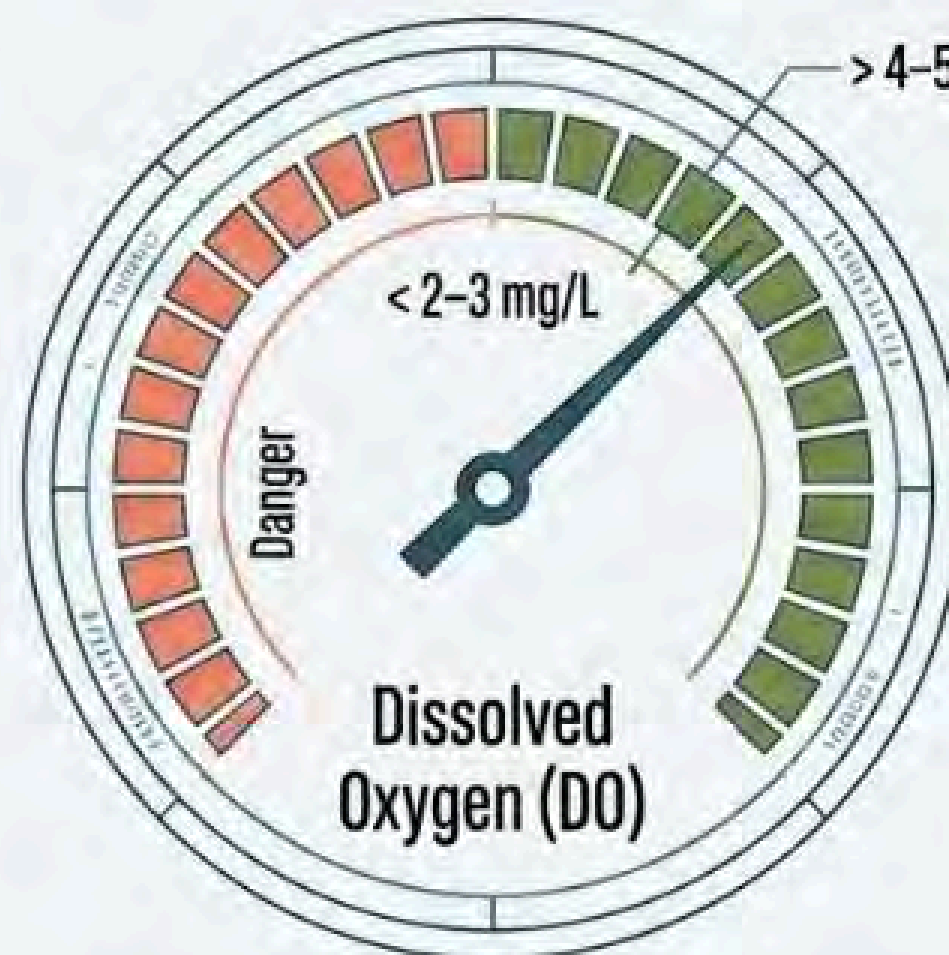
อุณหภูมิของน้ำ (Temperature)

ควบคุมอัตราการเผาผลาญ (Metabolism)
ช่วงที่เหมาะสมสำหรับปลาเขตร้อนคือ 25–32°C
การเปลี่ยนแปลงกะทันหันทำให้ปลาเกิดภาวะช็อกและเครียด

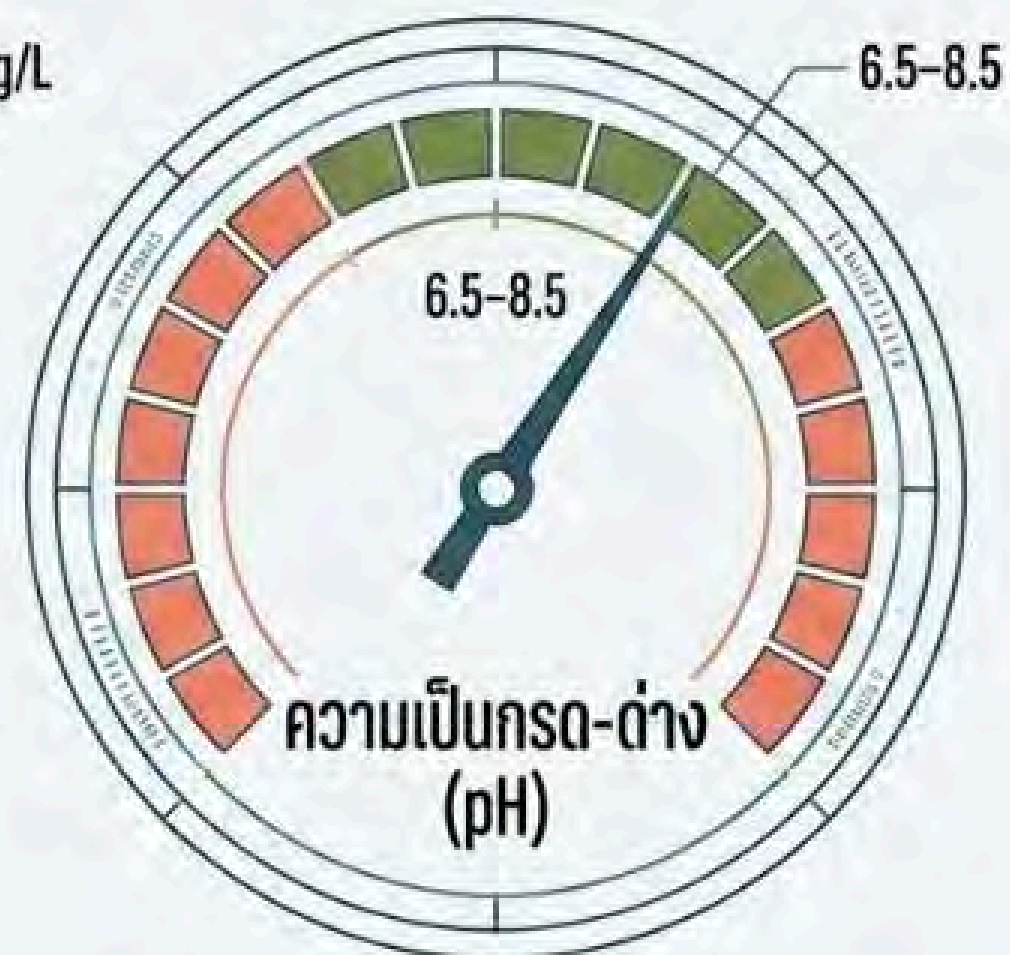


แสงและความขุ่น (Light & Turbidity)

แสงขับเคลื่อนการสร้างออกซิเจนของแพลงก์ตอน
ความโปร่งแสงที่เหมาะสมในบ่อคือ 30–40 ซม.



ค่าวิกฤตที่สุด หากต่ำเกินไปปลาจะลอยหัว
เครียด ไม่กินอาหาร และตายได้

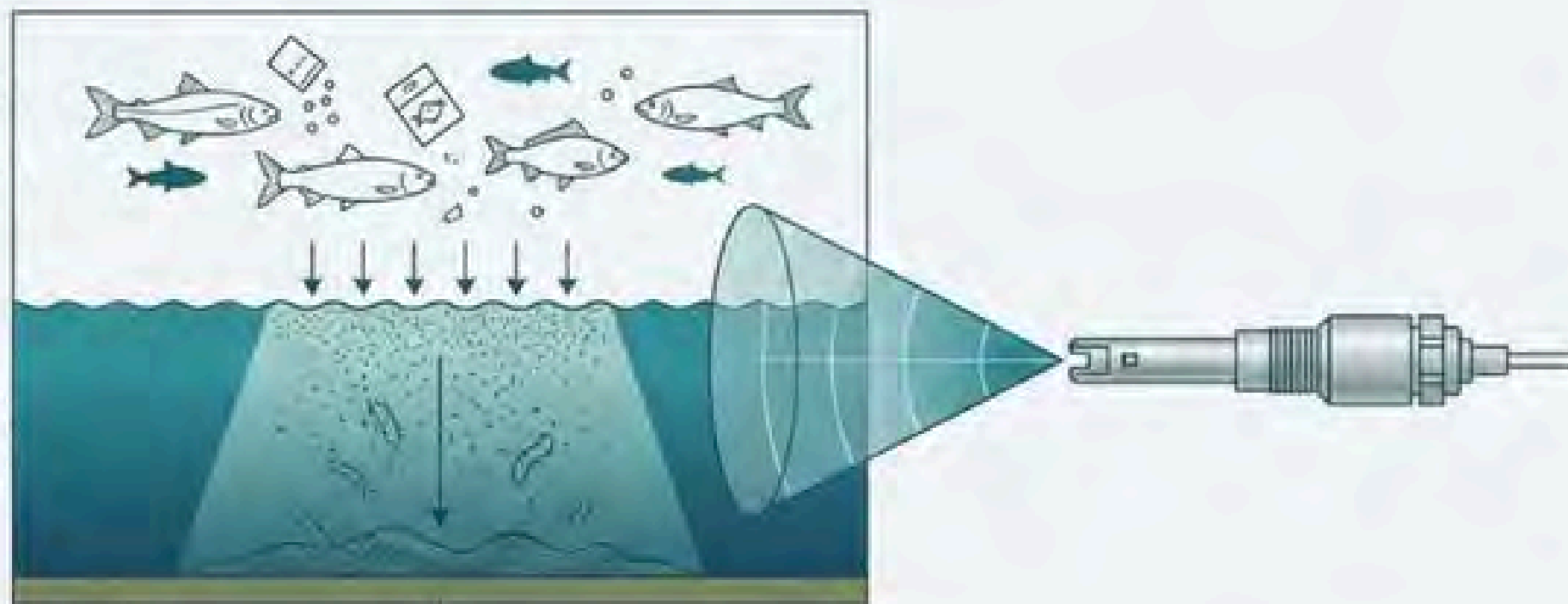


ความผันผวนที่รุนแรงจะทำลาย
เยื่อผิวหนังและเหงือกปลา

อาหารเหลือและของเสีย
จากการขับถ่ายของปลา

จมลงสู่ก้นบ่อและ
เกิดการย่อยสลาย

เปลี่ยนรูปเป็น แอมโมเนียอิสระ (NH_3) และ
ไนไตรต์ (NO_2^-) ซึ่งมีความเป็นพิษสูงมาก



เทคโนโลยีเซนเซอร์ใน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIoT
สำหรับเกษตรแม่นยำ

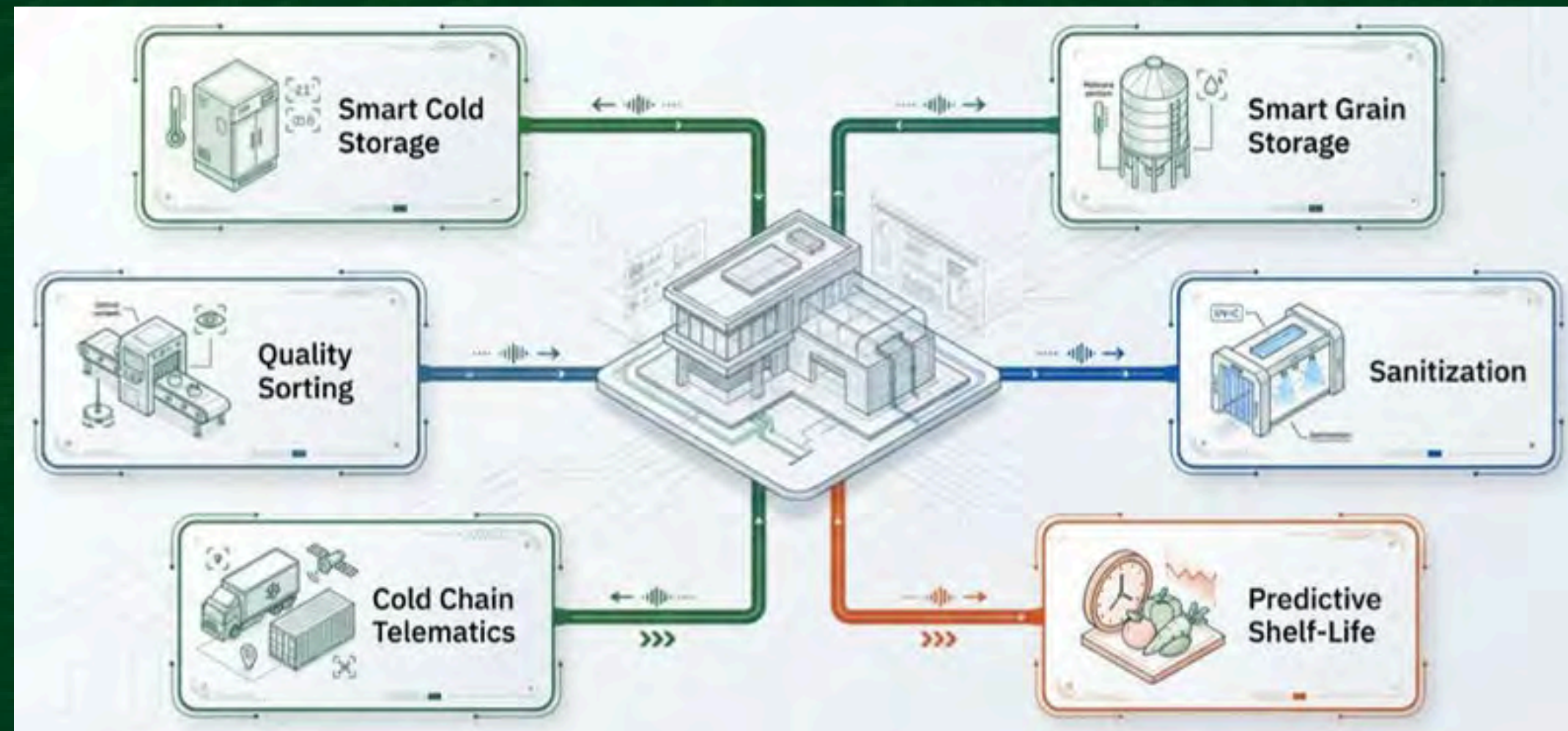


การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Loss)

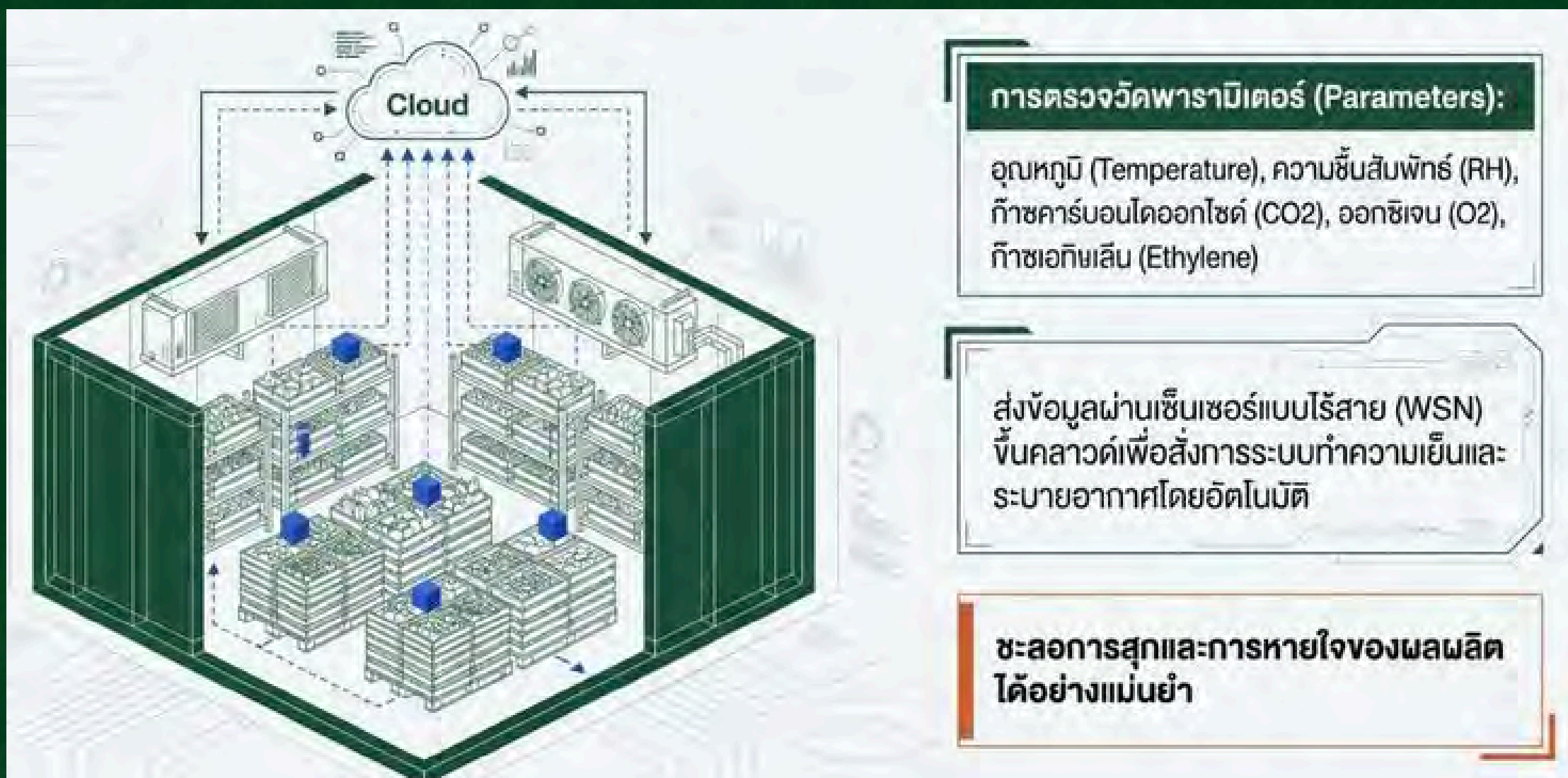


ระบบ IoT ในการจัดการผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Management)

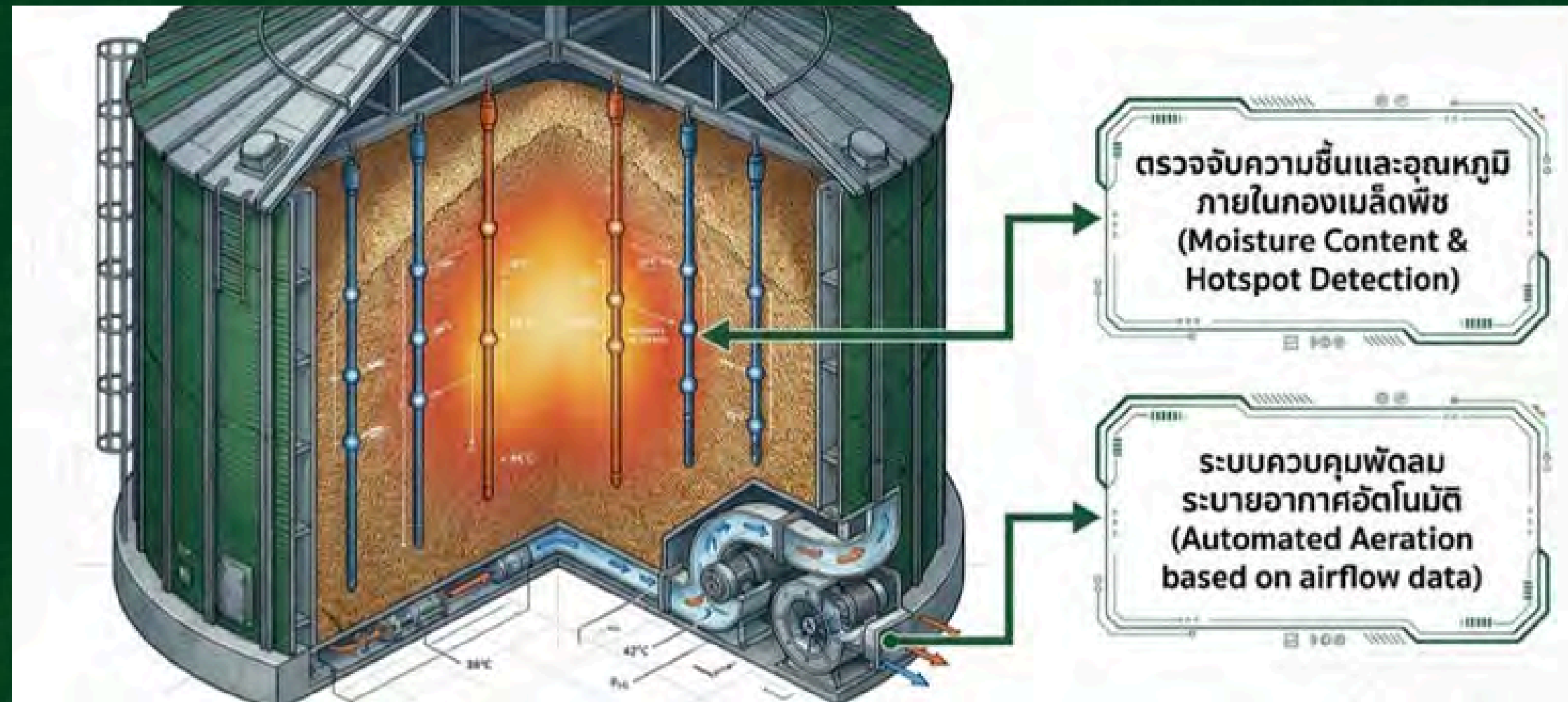
มีบทบาทสำคัญในการรักษาคุณภาพ ลดการสูญเสีย (Postharvest Loss) และยืดอายุการเก็บรักษา แบ่งออกเป็นระบบหลักตามกระบวนการได้ดังนี้



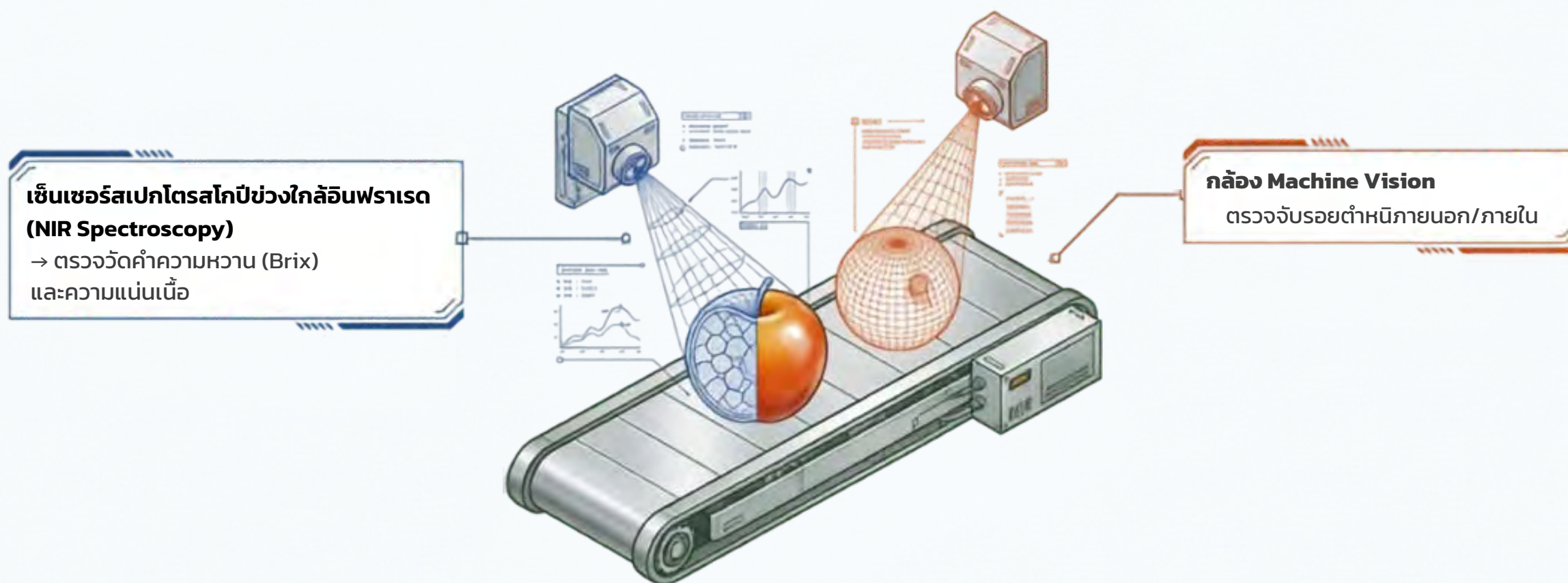
ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมในห้องเย็น (Smart Cold Storage & CA)



ระบบติดตามและควบคุมไซโลเก็บรักษาพืช (Smart Grain Storage & Drying)



ระบบตรวจสอบและคัดเกรดคุณภาพอัตโนมัติ (IoT Quality Sorting & Grading)

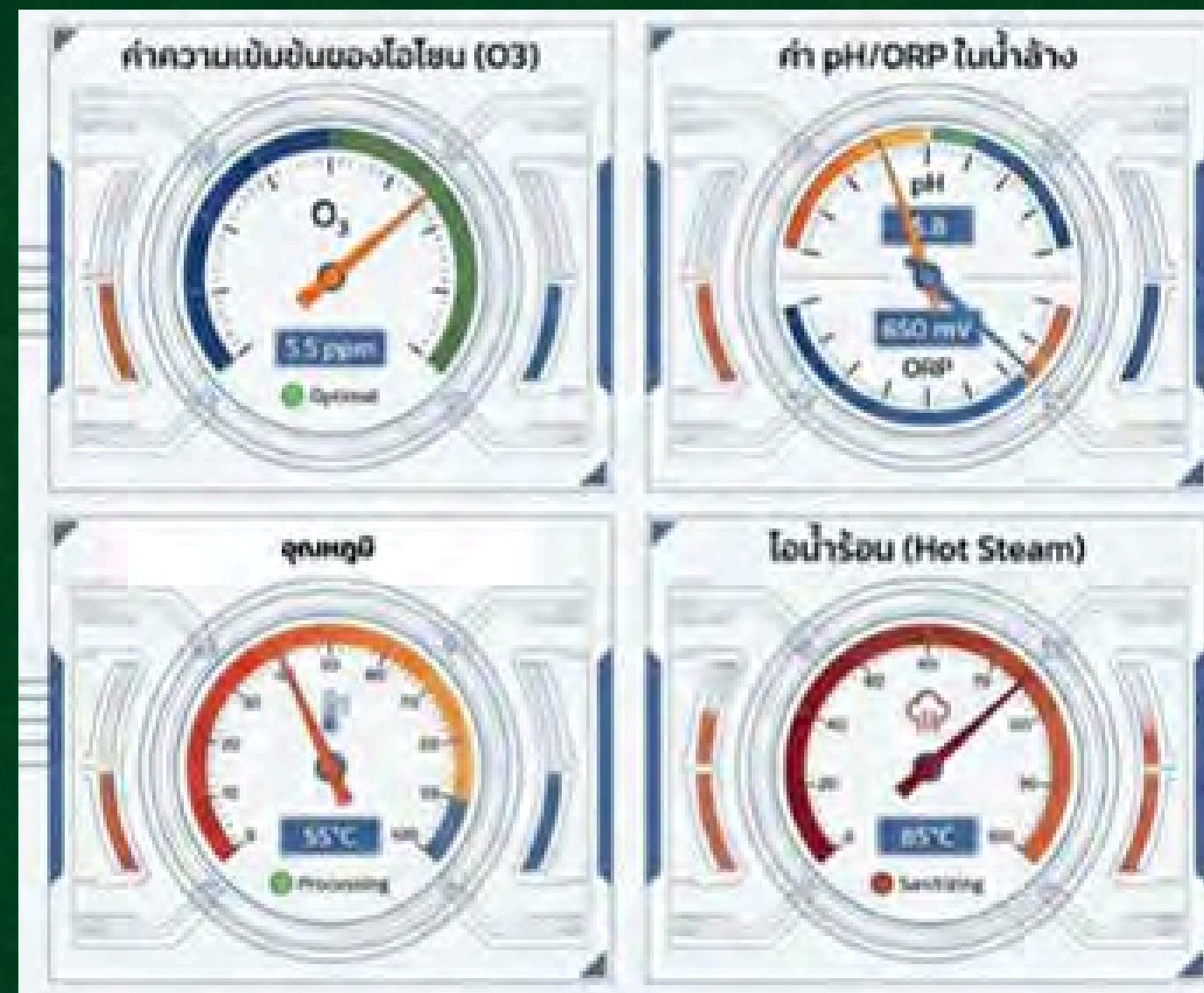


ผสานข้อมูลเซ็นเซอร์เข้ากับโมเดลประมวลผล Edge/Cloud AI

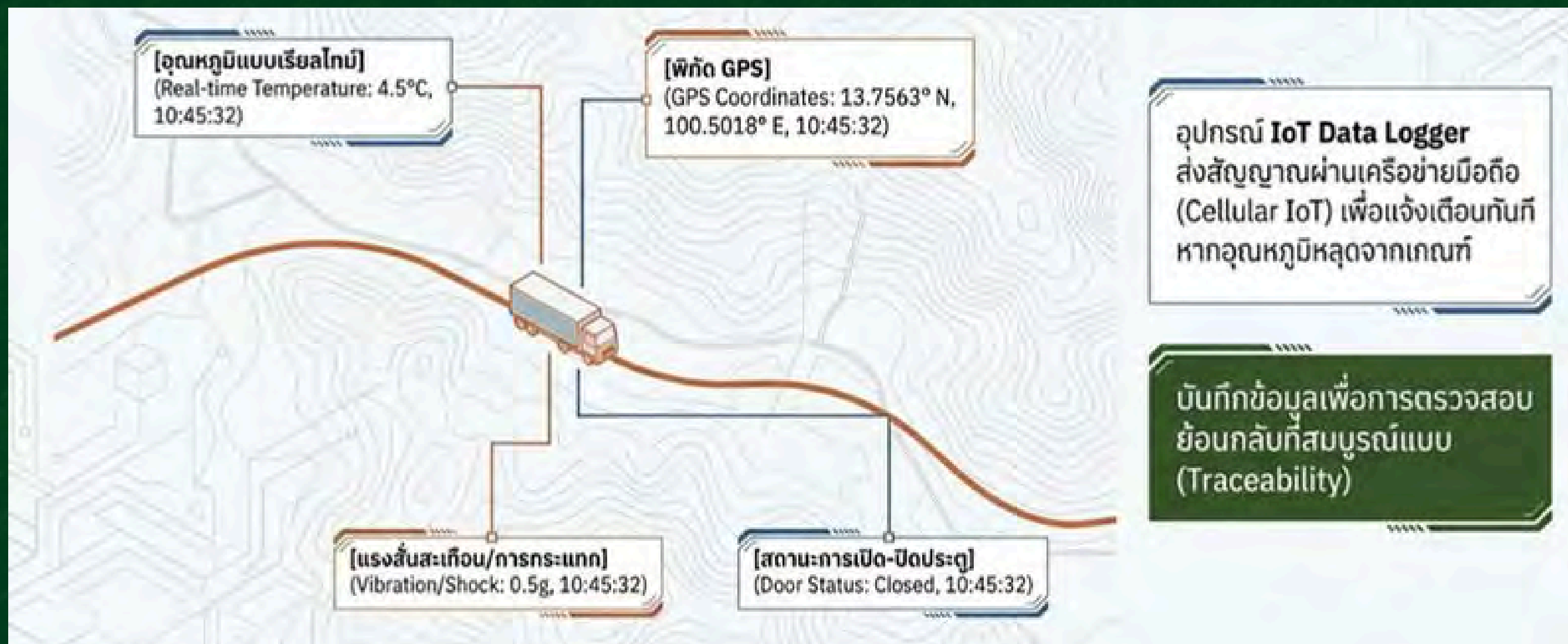
การตรวจสอบแบบไม่ทำลายผลผลิต (Non-destructive)
พร้อมส่งข้อมูลสถิติเข้าสู่ระบบจัดการสต็อกแบบรวมศูนย์

ระบบติดตามกระบวนการจัดการสุขอนามัยและกำจัดแมลง (Postharvest Sanitization & Disinfestation)

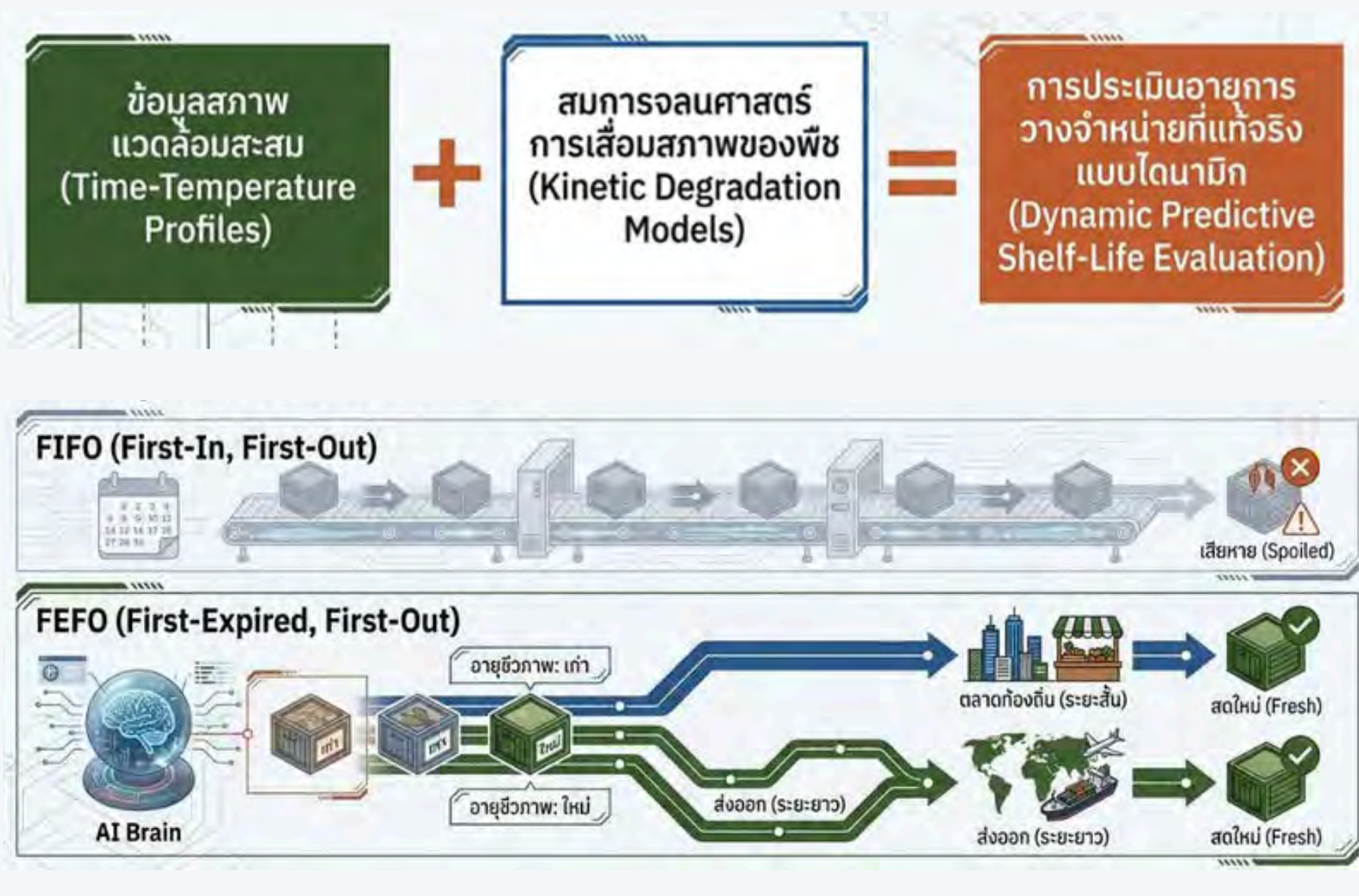
ตรวจวัดค่าทางกายภาพและเคมีในกระบวนการล้างและบำบัดแบบเรียลไทม์



ห่วงโซ่ความเย็นและการตรวจสอบย้อนกลับในการขนส่ง (Cold Chain Logistics & Telematics)



ระบบวิเคราะห์และทำนายอายุการเก็บรักษา (Predictive Shelf-Life Platforms)



หมวดหมู่ (Category)	พารามิเตอร์ (Parameter)	เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Tech)	ผลลัพธ์ทางชีวภาพ (Biological Outcome)
Physical 	Temp / RH / Moisture 	WSN / Depth Probes 	ชะลอการสุก, ป้องกันเชื้อรา (Delay ripening, prevent fungus) 
Chemical 	CO ₂ / O ₂ / Ethylene / O ₃ 	Gas Sensors / WSN 	ควบคุมการหายใจ, ข่าเชื้อ (Control respiration, sanitization) 
Quality 	Brix / รอยตำหนิ (Defects) 	NIR Spectroscopy / Machine Vision 	คัดเกรดแม่นยำ 100% (100% precision grading) 